

一、[参考解析] (1) 过直线 l_2 上一点和线性无关向量 $\vec{v}$ 和 $\vec{w}$ 作平面 σ , 则直线 l_2 落在平面 σ 上, 且直线 l_1 平行于平面 σ . 过 l_1 作平面 τ 垂直于 σ , 记两平面的交线为 l_1^* . 设两直线 l_1^* 和 l_2 的交点为 Q , 过 Q 作平面 σ 的法线, 交直线 l_1 为 P , 则 PQ 同时垂直于 l_1 和 l_2 . 设 $X = P + s\vec{v} \in l_1, Y = Q + t\vec{w} \in l_2$ 也使得 XY 同时垂直于 l_1 和 l_2 , 则有

$$\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{PQ} - s\vec{v} + t\vec{w}$$

垂直于 $\vec{v}$ 和 $\vec{w}$, 故有

$$-s + (\vec{v} \cdot \vec{w})t = 0, \quad -s(\vec{v} \cdot \vec{w}) + t = 0.$$

由于 $(\vec{v} \cdot \vec{w})^2 < 1$, 我们得到 $s = t = 0$, 即 $X = P, Y = Q$, 这样 P, Q 存在且唯一.

(2) 设 $P = a + s\vec{v} \in l_1, Q = b + t\vec{w} \in l_2$. 因为

$$\overrightarrow{PQ} = \lambda \vec{v} \times \vec{w} \Rightarrow (b - a) - s\vec{v} + t\vec{w} = \lambda \vec{v} \times \vec{w},$$

于是有

$$(b - a) \cdot \vec{v} - s + t(\vec{v} \cdot \vec{w}) = 0, \quad (b - a) \cdot \vec{w} - s(\vec{v} \cdot \vec{w}) + t = 0,$$

故有

$$s = \frac{(b - a) \cdot (\vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{w})\vec{w})}{1 - (\vec{v} \cdot \vec{w})^2}, \quad t = \frac{(b - a) \cdot (\vec{w} - (\vec{v} \cdot \vec{w})\vec{v})}{1 - (\vec{v} \cdot \vec{w})^2},$$

得到

$$P = a + \frac{(b - a) \cdot (\vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{w})\vec{w})}{1 - (\vec{v} \cdot \vec{w})^2} \vec{v}, \quad Q = b + \frac{(b - a) \cdot (\vec{w} - (\vec{v} \cdot \vec{w})\vec{v})}{1 - (\vec{v} \cdot \vec{w})^2} \vec{w}.$$

二、[参考解析] $|A| = \frac{1}{24}$. 过程如下:

首先, 记 A 的 4 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$, A 的特征多项式为

$$p(\lambda) = \lambda^4 + a_3\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0,$$

则由 $p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3)(\lambda - \lambda_4)$ 可知

$$\begin{cases} a_3 = -(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4), \\ a_2 = \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_1\lambda_4 + \lambda_2\lambda_3 + \lambda_2\lambda_4 + \lambda_3\lambda_4, \\ a_1 = -(\lambda_1\lambda_2\lambda_3 + \lambda_1\lambda_2\lambda_4 + \lambda_1\lambda_3\lambda_4 + \lambda_4\lambda_2\lambda_3), \\ a_0 = |A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4. \end{cases}$$

其次, 由于迹在相似变换下保持不变, 故由 A 的 Jordan 标准形 (或 Schur 分解), 有

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 1, & \text{(i)} \\ \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 + \lambda_4^2 = 2, & \text{(ii)} \\ \lambda_1^3 + \lambda_2^3 + \lambda_3^3 + \lambda_4^3 = 3, & \text{(iii)} \\ \lambda_1^4 + \lambda_2^4 + \lambda_3^4 + \lambda_4^4 = 4, & \text{(iv)} \end{cases}$$

由 (i) 和 (ii) 得 $a_2 = \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_1\lambda_4 + \lambda_2\lambda_3 + \lambda_2\lambda_4 + \lambda_3\lambda_4 = -\frac{1}{2}$. 由 (i) 两边立方得

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda_1^3 + \lambda_2^3 + \lambda_3^3 + \lambda_4^3 + 3\lambda_1^2(\lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4) \\ &\quad + 3\lambda_2^2(\lambda_1 + \lambda_3 + \lambda_4) + 3\lambda_3^2(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_4) + 3\lambda_4^2(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) - 6a_1, \end{aligned}$$

再由 (i)—(iii), 可以得到

$$1 = 3 + 3(\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 + \lambda_4^2) - 3(\lambda_1^3 + \lambda_2^3 + \lambda_3^3 + \lambda_4^3) - 6a_1,$$

故 $a_1 = -\frac{1}{6}$. 因此

$$p(\lambda) = \lambda^4 - \lambda^3 - \frac{1}{2}\lambda^2 - \frac{1}{6}\lambda + a_0,$$

最后, 将四个 $p(\lambda_i) = 0$ 相加, 可得

$$4 - 3 - \frac{1}{2} \times 2 - \frac{1}{6} \times 1 + 4a_0 = 0 \Rightarrow a_0 = \frac{1}{24},$$

即 $|A| = \frac{1}{24}$.

三、[参考证明] 设 $C = I + A$, $B = A^2$, A 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 B 的 n 个特征值为 $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2$; C 的 n 个特征值为 $\mu_1 = \lambda_1 + 1, \mu_2 = \lambda_2 + 1, \dots, \mu_n = \lambda_n + 1$; C 的特征多项式为

$$p_C(\lambda) = (\lambda - \mu_1)(\lambda - \mu_2) \cdots (\lambda - \mu_n).$$

若 X 为 $X + AX - XA^2 = O$ 的解, 则有 $CX = XB$; 进而有

$$C^2X = XB^2, \dots, C^kX = XB^k, \dots,$$

于是有 $O = p_C(C)X = Xp_C(B) = X(B - \mu_1 I) \cdots (B - \mu_n I)$. 注意到 A 的 n 个特征值皆为偶数, 从而 C 的 n 个特征值皆为奇数, B 的 n 个特征值也皆为偶数, 所以 $B - \mu_1 I, \dots, B - \mu_n I$ 皆为可逆矩阵, 于是由

$$O = X(B - \mu_1 I) \cdots (B - \mu_n I)$$

立即可得 $X = O$.

四、[参考证明] $a_2 = a_1 + \frac{1}{a_1} \geq 2$. 若 $a_n \geq n$, 则

$$a_{n+1} - (n+1) = a_n + \frac{n}{a_n} - n - 1 = \left(1 - \frac{1}{a_n}\right)(a_n - n) \geq 0,$$

故 $a_n \geq n$ ($\forall n \geq 2$) 且 $\{a_n - n\}$ 单调递减.

令 $b_n = n(a_n - n)$, 则

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= (n+1)(a_{n+1} - n - 1) = (n+1)\left(a_n + \frac{n}{a_n} - n - 1\right) \\ &= (a_n - n)(n+1)\left(1 - \frac{1}{a_n}\right) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{1}{a_n}\right)b_n \\ &= \left(1 + \frac{a_n - n}{na_n} - \frac{1}{na_n}\right)b_n = (1 + R_n)b_n, \end{aligned}$$

其中 $R_n = \frac{a_n - n}{na_n} - \frac{1}{na_n}$, 从而 $b_n = b_2 \prod_{k=2}^{n-1} (1 + R_k)$. 考察 R_n :

$$|R_n| \leq \left| \frac{a_n - n}{na_n} \right| + \frac{1}{na_n} \leq \frac{1 + |a_2 - 2|}{n^2}, \quad n \geq 2.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^{n-1} (1 + R_k)$ 存在, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - n)$ 存在.

五、[参考证明] 记 $M = \sup |f(x)|$. 因而 $|g_0(x)| \leq M$. 假设

$$|g_{n-1}(x)| \leq (1 + a + \cdots + a^{n-1})M.$$

从 $\{g_n\}$ 的递推公式

$$g_0(x) = f(x), \quad g_n(x) = f(x) + \int_0^x h(t)g_{n-1}(t) dt \quad (n = 1, 2, \cdots), \quad (\text{i})$$

可得

$$\begin{aligned} |g_n(x)| &\leq |f(x)| + \int_0^x |h(t)| |g_{n-1}(t)| dt \\ &\leq M + \int_0^{+\infty} |h(t)| (1 + a + \cdots + a^{n-1}) M dt \\ &= M + a(1 + a + \cdots + a^{n-1})M = (1 + a + \cdots + a^{n-1} + a^n)M, \end{aligned}$$

因此 $|g_n(x)| \leq \frac{1-a^{n+1}}{1-a}M$. 再由 (i) 可知

$$g_n(x) - g_{n-1}(x) = \int_0^x h(t) [g_{n-1}(t) - g_{n-2}(t)] dt,$$

由此可得

$$\sup |g_n(x) - g_{n-1}(x)| \leq a \sup |g_{n-1}(t) - g_{n-2}(t)|,$$

从而

$$\sup |g_n(x) - g_{n-1}(x)| \leq a^{n-1} \sup |g_1(t) - g_0(t)| \leq a^n M.$$

由于 $a \in [0, 1)$, 从上面的这个式子可以知道函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (g_n(x) - g_{n-1}(x))$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛, 即函数列 $\{g_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛. 因为函数列的每一项都连续, 所以其极限函数 $g(x)$ 也是连续函数.

在 (i) 的两边取极限, 有

$$g(x) = f(x) + \int_0^x h(t)g(t) dt, \quad (\text{ii})$$

记

$$\varphi(x) = \int_0^x h(t)g(t) dt, \quad H(x) = \int_0^x h(t) dt,$$

则两个函数可导, 且

$$\varphi'(x) = h(x)g(x), \quad H'(x) = h(x).$$

由 (ii) 可得

$$\varphi'(x) - h(x)\varphi(x) = h(x)f(x).$$

因而 $[e^{-H(x)}\varphi(x)]' = e^{-H(x)}h(x)f(x)$. 两边同时积分, 得

$$e^{-H(x)}\varphi(x) = \int_0^x e^{-H(t)}h(t)f(t) dt,$$

即 $\varphi(x) = e^{H(x)} \int_0^x e^{-H(t)}h(t)f(t) dt$. 将其代入 (ii) 就可以得到

$$g(x) = f(x) + e^{H(x)} \int_0^x e^{-H(t)}h(t)f(t) dt.$$

六、[参考证明] 不妨设 $f(x)$ 有下界. 设

$$m = \inf_{x \in \mathbb{R}} f(x), \quad g(x) = f(x) - m,$$

则 $g(x)$ 为非负连续函数, 且

$$A = g(x) + a \int_{x-1}^x g(t) \, dt \quad (\text{i})$$

为非负常函数. 由 (i) 知 $g(x)$ 是可微函数, 且

$$g'(x) + a(g(x) - g(x-1)) = 0.$$

由此, $[e^{ax}g(x)]' = ae^{ax}g(x-1) \geq 0$. 这说明 $e^{ax}g(x)$ 是递增函数. 由 (i) 可得

$$\begin{aligned} A &= g(x) + a \int_{x-1}^x e^{at}g(t)e^{-at} \, dt \leq g(x) + ae^{ax}g(x) \int_{x-1}^x e^{-at} \, dt \\ &= g(x) + e^{ax}g(x) (e^{-a(x-1)} - e^{-ax}) = e^a g(x), \end{aligned}$$

由此可得 $g(x) \geq Ae^{-a}$.

由 $g(x)$ 的定义可知, $g(x)$ 的下确界为 0, 因此 $A = 0$. 再根据 (i) 可知 $g(x)$ 恒等于 0, 即 $f(x)$ 为常数.